

Algorithme de Clustering Dynamique pour le Suivi des Cibles à Grande et Variable Célérité (ATHVC)

M.TOUMI, A. MAIZATE, M.OUZZIF, M.S.SALAH

Résumé Le suivi de cibles (Tracking) grâce aux réseaux de capteurs sans fil consiste à détecter et à localiser une cible sur l'ensemble de sa trajectoire traversant une zone d'intérêt. Cette application suscite l'intérêt du monde de la recherche par les nombreux domaines d'utilisation. Les réseaux de capteurs sans fil, grâce à leur polyvalence, peuvent être utilisés dans de nombreux environnements hostiles et inaccessibles pour l'être humain. Toutefois, étant restreints en énergie, ils ne peuvent rester actifs en permanence au risque de limiter considérablement leur durée de vie. La formation d'un réseau en clusters est le mécanisme le plus efficace pour augmenter la durée de vie du réseau. Dans cet article, nous proposons de construire des clusters dynamiques optimaux sur la trajectoire de la cible. Pour avoir une efficacité énergétique accrue, notre algorithme se base sur une nouvelle approche qui intègre des stratégies d'évitement des chevauchements des clusters ainsi qu'un modèle de réveil des capteurs s'adaptant au contexte des cibles à grande célérité. **Mots-clés** : Réseaux de capteurs sans fils, Suivi de cible à grande célérité, clustering dynamique, Chevauchement des clusters.

I. INTRODUCTION

NOMBREUX sont les domaines d'utilisations des réseaux de capteurs sans fil, on peut citer : les applications militaires, industrielles et médicales ainsi que la surveillance environnementale et la sécurité routière. Nous nous intéressons aux applications de la surveillance et en particulier au suivi des cibles mobiles. Le suivi de cible (traking) consiste à réaliser deux fonctions principales : la détection et le suivi de la cible le long de sa trajectoire grâce à des capteurs déployés dans une zone d'intérêt. Cependant, le déploiement de ces réseaux dépend des contraintes imposées par la structure miniaturisée des capteurs : petite capacité de stockage, durée de vie limitée de la batterie, portée, Bande passante.. Etc. d'autant plus que dans la plupart des cas, les nœuds sont non maintenables après leurs déploiement. Former un réseau en clusters paraît un mécanisme efficace pour augmenter la durée de vie du réseau.

De nombreux chercheurs se sont concentrés sur le développement des algorithmes de cluster efficaces énergétiquement [1-5], cependant ces algorithmes ne sont pas adaptés aux spécifications des applications liées aux suivis des

cibles. En effet, les protocoles cités offre des schémas de clustering qui forme et maintient une hiérarchisation du réseau sans tenir compte que la cible elle-même ne paraît que rarement et dans des endroits précis dans le réseau. Optimiser les algorithmes de clustering revient à activer que les nœuds qui sont sur la trajectoire de la cible au moment où cette dernière est à leurs portées. Tous les autres capteurs doivent

être en mode sommeil. Plusieurs travaux de recherche ont été publiés ces dernières années [6-10] qui proposent des algorithmes de cluterling dynamiques, ils forment des clusters temporels dépendamment de l'évolution de la cible à travers le réseau. Cependant, ces algorithmes, aussi efficaces énergétiquement soient-ils, ne sont pas adaptés à un environnement où la vitesse de la cible peut devenir extrêmement importante et variable. Le suivi par exemple des ondes tsunamis ou les ondes progressives d'un séisme, ou encore d'un incendie de forêt entraînés par des vents torrentueux sont des exemples d'applications où la vitesse de la cible est aussi importante qu'elle peut se déplacer tandis que les messages de configurations du cluster, censé assurer le suivi et le collecte des données, sont encore en phase d'échange. Le temps nécessaire à la sélection des cluters-heads, sur la base de différentes métriques, et le recrutement des nœuds membres peut être pénalisant pour assurer la fonction même du suivi pour ce genre d'application.

Dans cet article, nous proposons un algorithme adapté aux applications de suivi des cibles avec une vitesse importante, dans cet algorithme nous utilisons une nouvelle métrique permettant de former des clusters optimales selon l'évolution de la cible, avec un minimum de temps d'attente et de chevauchement des clusters, ce qui permet d'avoir une meilleure efficacité énergétique et surtout avoir un temps de réponse minimale nécessaire au suivi des cibles à grande vitesse. La sélection du cluster-Head n'est pas la seule question qu'il faut soulever dans les algorithmes de clustering dynamiques, en effet les nœuds sont apriori dans l'état sommeil, seuls les capteurs qui sont sur la trajectoire de la cible qui doivent être actifs. Comment donc et sur quels critères activer ces capteurs afin de former le cluster actif permettant de relever les données sur la cible et les remonter ensuite vers une station de base ? Des schémas de prédiction ont été proposés ces

dernières années permettant de prédire la position de la cible et ainsi d'activer que les nœuds qui se trouvent sur la trajectoire de la cible. Le filtre de Kalman étendue [11] combiné à un mécanisme de détection de changements de direction comme CuSum [12] permettent de calculer efficacement les futures coordonnées de la cible et de réveiller les capteurs en conséquence. Les filtres de prédiction nécessitent des échanges de messages et des calculs parfois complexes effectués par une entité centrale, ce qui consomme un temps énorme, d'autant plus que plus souvent ces algorithmes utilisent une étape de correction et conduit à des calculs supplémentaires et donc un temps précieux gaspillé nécessaire pour répondre efficacement à la contrainte temps réel imposée par les cibles à grande vitesse. Notre système de prédiction doit nécessairement tenir compte de cette contrainte, nous proposons d'utiliser une activation basée sur la sur-écoute (overhearing) des capteurs membres du cluster actif pour réveiller les autres nœuds sur la route de la cible. Bien que plusieurs solutions qui utilisent cette méthode d'activation existent dans la littérature [13], notre travail est à notre connaissance un des premiers à considérer un schéma de prédiction offrant une solution efficace pour minimiser les chevauchements des clusters générés au cours des déplacements de la cible.

Cet article est organisé comme suit: dans la section II, nous allons présenter quelques travaux connexes relatifs aux suivis des cibles. Ensuite dans la section III, nous allons expliquer le principe de fonctionnement du protocole proposé. Dans la section IV, nous présentons les résultats de simulation. Enfin, nous terminons cet article par une conclusion dans la section V.

II. TRAVAUX CONNEXES

Il existe dans la littérature un nombre important de travaux de recherche concernant le suivi d'une cible mobile dans le contexte des réseaux de capteurs sans fils, qui utilisent des architectures réseaux en clusters. Ce type d'architecture offre des avantages tels que le passage à l'échelle, la diminution du trafic, l'efficacité énergétique. Ces travaux peuvent être classés en trois catégories principales:

- Des architectures en clusters statiques.
- Des architectures en clusters dynamiques.
- Des architectures en clusters hybrides

A. clusters statique

Les algorithmes [1-5] tentent de créer d'une façon statique les clusters au moment du déploiement du réseau en se basant sur différents critères pour la sélection des CH, tels que la position, la densité, la sécurité, la puissance de calcul ou encore l'énergie résiduelle des capteurs.

Cependant ces algorithmes de clustering statiques ne sont pas adaptés pour le suivi des cibles, parce qu'ils maintiennent l'ensemble des nœuds en activités même si la cible n'apparaît que rarement. Il est donc inefficace de créer des groupes de nœuds à l'avance, sans tenir compte du mouvement de la cible dans le champ des capteurs, au risque de gaspiller l'énergie précieuse des capteurs.

B. Cluster dynamique

Dans cette catégorie d'algorithmes, la trajectoire de la cible est prédéterminée pour activer que les capteurs se trouvant sur celle-ci et ainsi économiser de l'énergie. Cette prédiction peut être réalisée à l'aide de modèles prédictifs parmi lesquels : les filtres de Kalman [11], ou encore en utilisant des mécanismes probabilistes comme les chaînes de Markov [14].

Les auteurs de [7] ont présenté le protocole de prédiction et d'ordonnement du sommeil des nœuds basé sur la probabilité (SSPP) pour améliorer l'efficacité énergétique. L'approche propose une méthode de prédiction de cible basée sur la cinématique et la probabilité.

Dans [15] on propose un algorithme de clustering dynamique couplé avec le filtre de Kalman pour la prédiction de la position d'une cible unique et mobile. Le filtre de Kalman est un modèle prédictif à deux étapes : prédiction et correction. Il permet d'estimer de façon récursive l'état du processus en se basant sur ses états antérieurs, il s'attache à estimer la future position de la cible en se basant sur la position courante. Il est décrit à l'aide d'un modèle d'évolution d'état et un modèle de mesure qu'il suppose linéaire avec des erreurs gaussiennes.

Les auteurs de [13] proposent un algorithme distribué, basé sur une architecture en cluster qui gère le suivi d'une cible se déplaçant à vitesse constante en construisant les clusters de façon dynamique au fur et à mesure du déplacement de la cible. Les capteurs qui détectent la cible entrent dans un régime de concurrence régional, chacun de ces candidats doit calculer un paramètre appelé CHEW. Le nœud ayant la plus petite valeur va lancer l'opération du recrutement des nœuds membres. L'équation du paramètre CHEW est définie par :

$$\text{CHEW} = \text{INT} \left(\frac{D_t}{E_b} \right) + \text{random} ()$$

Les auteurs favorisent le nœud ayant une énergie résiduelle supérieure et proche de la cible. La deuxième partie décimale $\text{random} ()$ est une valeur aléatoire entre 0 et 1, dont le rôle est d'éviter la collision de transmission de données lorsque deux ou plusieurs nœuds définissent la même taille de fenêtre.

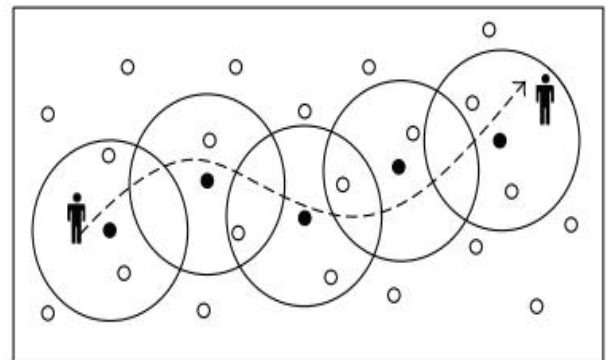


Fig.1. Schéma de clustering de CHEW.

CHEW crée un schéma de clustering optimale en fonction du mouvement de la cible comme le montre la figure 1, et sélectionne parmi ses voisins les capteurs qui participeront au suivi de la cible.

Les solutions prédictives ont l'avantage certain d'exploiter au mieux les informations disponibles pour économiser l'énergie en ne réveillant que les nœuds qui sont sur la trajectoire de la cible. Elles restent cependant inadaptées aux contextes des cibles à très grandes vitesses variables ; en effet le temps de calculs des prédictions peut être pénalisant pour répondre en temps réel aux applications de suivi liées avec des cibles à grande célérité.

C. Solution hybride

Comme son nom l'indique, cette catégorie inclue les solutions où plusieurs approches sont combinées. À titre d'exemple, dans [16] et [17] les auteurs proposent des algorithmes clustering hybride dans lesquels on forme des clusters réactifs dynamiques en collaboration avec des clusters proactifs statiques. L'objectif majeur de ces recherches est de continuer à suivre avec une efficacité énergétique les cibles dans les régions de bordures des clusters, néanmoins ces algorithmes souffrent toujours de l'inefficacité énergétique due au fait d'avoir a priori une structure de cluster statique.

Dans notre travail, nous proposons une vision plus globale en s'intéressant entre autre à la partie collaboration entre les nœuds, notamment comment les réveiller les uns après les autres pour suivre la cible tout au long de son évolution dans la zone d'intérêt et cela en gérant au mieux la consommation énergétique par la minimisation des chevauchements entre les clusters, et en évitant le problème des ondes de réveil réfléchies, ensuite nous proposons une métrique de sélection des clusters Head s'adaptant au contexte des cibles à grande et variable vitesse d'évolution.

III. L'ALGORITHME PROPOSE

A. le modèle du système et hypothèses

Nous supposons que les nœuds sont initialement dans l'état de sommeil ce qui garantit une consommation minimale d'énergie. En effet, dans cet état, toutes les unités matérielles, qui composent le capteur, sont éteintes, à l'exception d'une unité de traitement et un canal à faible puissance permettant de recevoir les messages de mise en activation. À la réception d'un message de réveil, chaque nœud doit démarrer toutes ces unités matérielles.

On suppose aussi que les nœuds ont connaissance de leurs positions géographiques et que la première détection de la cible est réalisée avec succès.

En général, le signal reçu par un nœud N_i à partir d'un nœud N_j diminue avec la distance séparant les deux nœuds. Nous adoptons le modèle de détection de disque atténué [17] permettant d'estimer la distance $d(N_i, N_j)$ à partir de la puissance du signal reçu. L'équation 1 du modèle s'écrit comme suit :

$$r_i = \begin{cases} \frac{\beta}{d^{\alpha}(N_i, N_j)} & \text{si } d(N_i, N_j) \leq r_s \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (1)$$

- r_i : est le signal reçu du nœud N_j
- β : est la force originale du signal émis par un nœud.
- α : coefficient d'atténuation dépendant du milieu.
- r_s : est le rayon de détection d'un nœud.
- $d(N_i, N_j)$: est la distance euclidienne entre les deux nœuds N_i et N_j

Pour faciliter la description du protocole, nous adoptons les notations suivantes :

- R_t : La portée de communication de chaque nœud.
- r_s : Le rayon de détection de chaque nœud.
- $R(n_i, r_s)$: la région de détection du nœud n_i avec le rayon de détection r_s
- G : Le réseau de capteur sans fils $G = (V, E)$
- E : l'ensemble des liens établis entre les nœuds. L'ensemble E étant défini par :

$$E = \{e = (v_i, v_j) \mid \{v_i, v_j\} \subseteq V^2 \cap d(v_i, v_j) \leq R_t \cap i \neq j\}$$

- V : L'ensemble de tous les nœuds :

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

- On définit le cluster C_i par $C_i = \{v_j \mid d(v_i, v_j) \leq R_t\}$, v_i étant le nœud Cluster Head.
- $L(t)$: L'emplacement de la cible à l'instant t

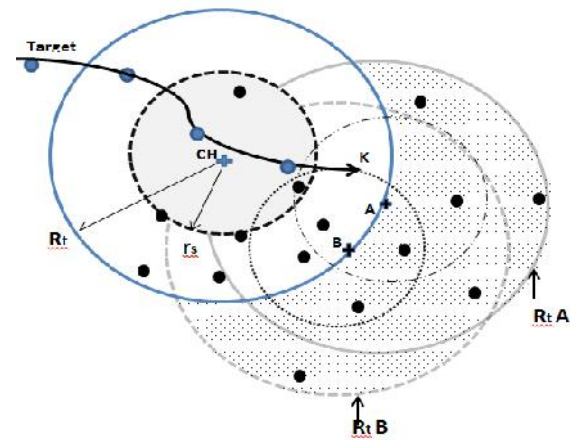


Fig.2. Activation des nœuds en sommeil.

B. Activation des nœuds en sommeil (Prédiction)

On peut distinguer deux types de cibles par rapport à leurs capacités de communiquer avec le réseau : les cibles communicantes et les cibles non-communicantes. Une cible communicante est une cible équipée d'un module de communication lui permettant de transmettre des signaux ou des messages périodiques (des messages hello par exemple) et ainsi de communiquer avec le réseau. Par contre les cibles non-communicantes sont dépourvues de cette capacité, elles sont plus réalistes surtout lorsqu'il s'agit de modéliser des phénomènes naturels. Nous nous intéressons pour ce genre de cible dans

toute la suite, le processus de détection devient plus complexe puisque ces cibles sont non-coopératives. Dans notre contribution nous proposons un algorithme qui utilise l'activation des capteurs se trouvant sur le chemin de la cible par la sur-écoute des nœuds appartenant au cluster actif. Le processus d'activation est décrit comme suit :

Soit $C_K : \{v_j, d(C, v_j) \leq R_t\}$ l'ensemble des voisins du nœud CH cluster head du cluster actif, on définit :

$N_N = \{v_i \in V \cap C_K \mid \exists v_j \in C_K, d(v_i, v_j) \leq R_t\}$ l'ensemble des nœuds voisins au cluster actif C_K .

$D_K = \{v_j \in C_K \mid \exists t_0, d(L(t_0), v_j) \leq r_s\}$ est l'ensemble des nœuds appartenant au cluster actif qui ont détecté la cible à un moment donné. On définit aussi l'ensemble des nœuds qui seront activés par le processus de prédiction basé sur les messages de sur-écoute par :

$$N_A = \{v_i \in V \cap C_K \mid \exists v_j \in D_K, d(v_i, v_j) \leq R_t\}$$

Il est clair que $N_A \subset N_N$ c'est-à-dire que l'ensemble des nœuds qui seront activés n'est qu'un sous-ensemble des voisins du cluster actif, ceci améliore l'efficacité énergétique en activant que les nœuds qui détecteront potentiellement la cible.

Dans la figure 2 : le cluster actif est délimité par la portée de transmission R_t du CH. Tous les nœuds de la zone hachée vont passer à l'état actif, les nœuds A et B qui ont détecté la cible et qui se trouvent au bord du cluster actif délimitent la zone de réveil par leurs portées de transmission respectives R_{tA} et R_{tB} .

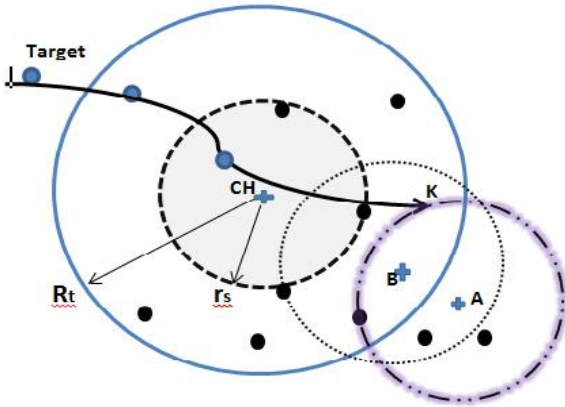


Fig.3.a

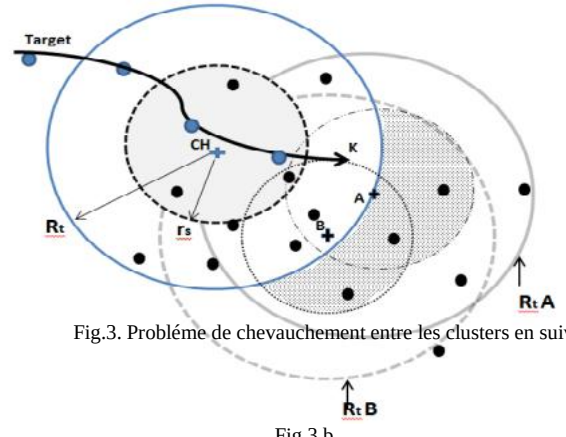


Fig.3. Problème de chevauchement entre les clusters en suivant la cible

Fig.3.b

C. Problème de chevauchement des clusters

La majorité des algorithmes de clustering dynamique souffrent du problème de chevauchement des clusters. Le schéma de la figure 3-a montre que le cluster 1 est toujours opérationnel puisque la cible est dans la portée du nœud B, alors qu'un autre cluster sera formé lorsque le nœud A détecte la cible au niveau du point K.

Pour minimiser le temps de chevauchement, on définit une zone où les nœuds réveillés par la sur-écoute auront un statut CH_Forbidden, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être CH, même s'ils détectent les premiers la cible. Cette zone n'est que l'ensemble définit par :

$$N_F = \{v_i \in N_A \mid \exists v_j \in D_K, d(v_i, v_j) \leq r_s\}$$

Dans la figure 3-b, les nœuds appartenant à la zone hachée définie par les rayons de détection r_{sA} et r_{sB} respectivement des nœuds A et B, ne peuvent être que membres et ne vont pas donc participer à la sélection des clusters-heads.

On définit donc une condition selon laquelle un nœud v aura le statut Cluster_Ready, c'est-à-dire qu'il pourrait être cluster head après.

Soit $N_{N-A}(v) = \{v_i \in D_K, d(v_i, v) \leq R_t\}$ l'ensemble des voisins du nœud v appartenant au cluster actif qui ont détecté la cible.

Un nœud v est CH_Ready si et seulement si :

$$v \in N_{N-A}(v) \text{ Min } \{d(v_i, v)\} > r_s$$

Ceci se traduit tout simplement par l'application de la condition suivante : Chaque nœud v non membre du cluster actif recevant un message Msg-data d'un nœud membre v_i , doit évaluer la distance $d(v_i, v)$ séparant les deux nœuds, et compare avec r_s ; si la condition $d(v_i, v) \leq r_s$ est vérifiée, le nœud v ne peut pas être CH et passe au statut CH_forb.

D. Sélection des CHs

Après la phase de prédiction décrite dans la section 2, vient la phase de suivi de la cible en construisant des clusters optimaux une fois la cible détectée. Le processus de construction des clusters est illustré dans la figure 5. On rappelle qu'un nœud ne peut devenir un CH que s'il a le statut

CH_Ready, en d'autre terme que le nœud appartient au groupe N_r qui est défini comme suit :

$$N_r = \{ \mathbf{v}_i \in N_A \mid \mathbf{V} \mathbf{v}_j \in D_K, d((\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j)) > r_s \}$$

Si ce n'est pas le cas, le nœud ne peut être que membre en attendant une invitation de la part d'un CH, ou revient à l'état sommeil au bout d'un temps système.

Chaque nœud v ayant le statut CH_Ready et détectant la cible génère un temporisateur ΔT de compétition au bout duquel ce nœud passe à l'état Cluster Head et envoie par la suite des messages MSG_Inv permettant de recruter les nœuds membres.

ΔT est composé de deux termes, comme le montre l'équation 4. Le premier terme de ΔT a pour objectif d'éloigner les clusters les uns des autres, en effet, plus le nœud candidat d'être CH est loin des nœuds du cluster actif, plus il aura un temporisateur de compétition petit, et donc une probabilité plus grande d'être un cluster Head.

Ce terme permet de créer un effet propulsif entre les clusters, ce qui permet de réduire les chevauchements et par la même occasion le nombre de cluster généré, et donc une meilleure efficacité énergétique.

$$\Delta T = \frac{r_s}{M(v)} + \text{random}() \quad (4)$$

$$\text{MIN}(v) = \{ \text{Min}\{d(\mathbf{v}_i, \mathbf{v})\}, \mathbf{V} \mathbf{v}_j \in N_N - A(v) \}$$

Le deuxième terme de ΔT est un nombre aléatoire entre 0 et 1, son rôle est d'éviter que deux ou plusieurs nœuds candidats génèrent le même ΔT .

On montre facilement que $\Delta T < 2$ ms, ce qui ne représente pas un temps considérable vu que la cible n'aurait pas quitté le périmètre de détection d'un nœud même avec des très grandes vitesses. A une vitesse de 1000 km/h par exemple, la cible n'aurait parcourue que 5,5 mètres contre 16 mètres pour une vitesse de 30000 Km/h.

La solution proposée minimise le nombre de clusters formé au cours du déplacement de la cible, en effet sans la nouvelle métrique proposée, on forme des clusters plus compacts avec un chevauchement considérable comme le montre la figure 6.A. notre solution essaye d'acquiescer un accroissement d'étendue de chaque cluster de manière à minimiser le chevauchement. Comme le montre la figure 6.B.

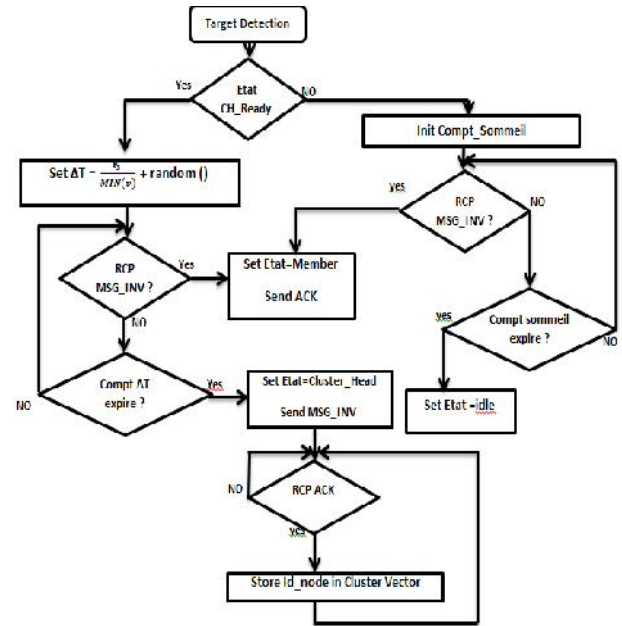


Fig.5.

Moins de clusters seront formés pour le même déplacement de la cible, ce qui va nécessairement économiser la consommation énergétique totale.

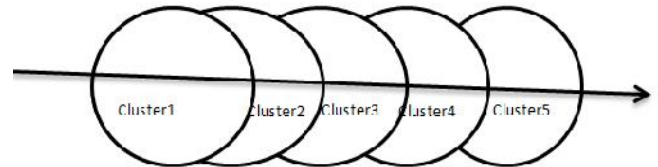


Fig.6.A

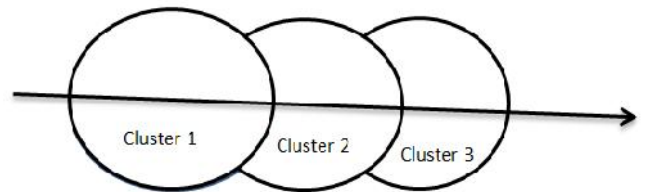


Fig.6.B

Fig.6. Chevauchement des clusters

IV. EVALUATIONS DES PERFORMANCES

Dans cette section, nous évaluons les performances de la solution proposée. Nous utilisons le simulateur NS-2 [18] pour réaliser cette tâche. Dans les résultats qui seront présentées, le protocole IEEE S-MAC est utilisé comme modèle pour la

couche liaison des données. Nous fixons aussi la bande passante de l'ensemble de nœuds sur 2Mbit/s et la portée R_t des nœuds à 200 m tandis rsensing à 50 m. Le reste des paramètres est présenté dans le tableau 1. Les résultats présentés dans cette partie correspondent à une valeur moyenne des résultats obtenus par simulation de plusieurs scénarios choisis d'une manière aléatoire. L'algorithme de clustering proposé a été conçu dans l'objectif de concevoir une solution permettant d'économiser la consommation d'énergie en minimisant les chevauchements des clusters construits pour le suivi des cibles évoluant avec de grandes et variables célérités. Les métriques d'évaluation seront donc mesurées pour des valeurs assez grandes de la vitesse de la cible. Pour mettre en valeur les apports de cet algorithme, on va se focaliser sur les métriques suivantes :

- le nombre de cluster généré durant le processus de suivi.
- la consommation énergétique.
- Précision du suivi.

Nous comparons notre algorithme **ATHVC** avec deux schémas de clustering dynamique pour le suivi de cible cités dans la section II : la première **CHEW** [13] utilise, comme méthode de prédiction, les messages de sur-écoutes imanat du cluster actif pour réveiller les nœuds, la deuxième solution **DKF DC** [15] utilise des filtres de KALMAN pour prévenir la trajectoire de la cible.

Table 1 : Paramètres de simulation

A. le nombre de cluster généré

Cette métrique détermine l'efficacité des algorithmes par rapport à leurs possibilités de générer des clusters optimaux dépendamment du déplacement de la cible ; plus le nombre de cluster est réduit, plus l'algorithme est efficace énergétiquement.

La figure 9. illustre le nombre de clusters générés pendant le suivi de la cible en fonction du temps de simulation qui est proportionnel à la distance parcourue par la cible. Ce test est effectué avec 1000 nœuds répartis d'une manière aléatoire, et une vitesse de 10 m/s soit une vitesse très faible, pour justement pouvoir parangonner notre algorithme avec les algorithmes **CHEW** et **DKF DC** qui ne supportent que des vitesses faibles.

Notre algorithme **ATHVC** offre une génération optimale des clusters en fonction du déplacement de la cible, Les résultats de **ATHVC** apporte jusqu'à en moyenne 27% par rapport à **CHEW** et 33% contre **DKF DC**, de gain en nombre de clusters générés pour les mêmes déplacements de la cible.

Nous expliquons ces résultats d'une part par l'utilisation d'une métrique de sélection des clusters heads permettant de créer un effet de répulsion entre les clusters adjacents, et

d'autre part par les techniques d'évitements des chevauchements. Ce qui réduit énormément le nombre de clusters générés pour le même déplacement de la cible.

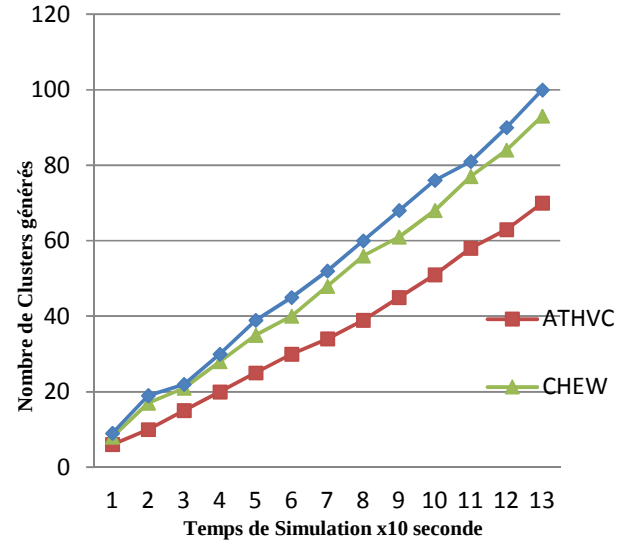


Fig 9. Le nombre de grappes en fonction du temps de simulation

B. Consommation énergétique

paramètres	Valeurs
Surface de déploiement	(0,0) X (10000m, 10000m)
Déplacement de la cible	Aléatoire
Eelec	50nJ/bit
Eamp	10pJ/bit/m2
Eamp2	0.0013pJ/bit/m4
Energie Initiale d'un capteur	10 J
Mode sommeil	0.005 J/seconde
Mode Actif	0.078 J/seconde

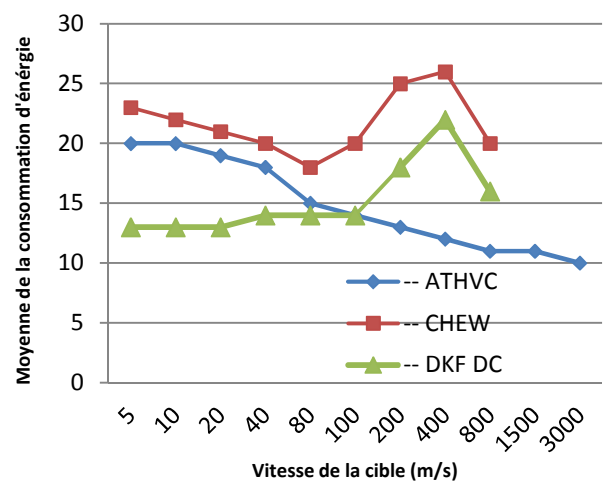


Fig.10. Moyenne de la consommation énergétique en fonction de la vitesse de la cible

Pour cette métrique, nous nous basons sur le modèle énergétique dont les paramètres sont résumés dans le tableau 1. Pour évaluer l'énergie consommée durant le processus de suivi, nous comptabilisons le coût énergétique des différentes tâches telles que les réveils des capteurs, leur temps d'activité, la localisation et l'échange de messages avec le CH.

Les résultats présentés dans cette partie correspondent à une valeur moyenne des résultats obtenus par simulation de plusieurs scénarios avec une distribution des nœuds totalement aléatoire. Le temps de simulation sera fixé à 150 secondes. L'algorithme de clustering proposé a été conçu dans l'objectif de concevoir une solution permettant d'économiser la consommation d'énergie et d'augmenter la durée de vie des réseaux à grande célérité des cibles. La métrique d'évaluation sera donc mesurée pour des valeurs assez grandes de la vitesse de la cible.

La figure 10. montre la consommation énergétique moyenne du réseau. Comme attendu, DKF DC montre de bonne performance pour les vitesses faibles, grâce au modèle prédictif, seuls les capteurs sur la trajectoire de la cible sont activés, mais à partir de la vitesse 100 m/s, la consommation augmente d'une manière significative, avant de retomber à partir de la vitesse $v=390$ m/s. La première augmentation est expliquée par les réveils inutiles des capteurs dû aux erreurs de prédictions, en effet, ces erreurs sont plus fréquentes lorsque la vitesse de la cible augmente. Mais à partir d'une vitesse critique v on assiste à une rechute de l'énergie consommée, parce que la cible à grande vitesse échappe tout simplement à la plupart des clusters formés. L'énergie consommée baisse mais au détriment de la précision du suivi puisqu'on remonte peu d'informations sur la cible. L'algorithme ATHVC fait mieux que CHEW même à faible vitesse grâce notamment au mécanisme d'évitement de chevauchement des clusters, avant que CHEW engendre des réveils inutiles dus au problème des ondes de réveils réfléchies à partir de la vitesse 120 m/s, la consommation énergétique augmente donc d'une manière considérable, avant de s'écrouler pour les mêmes raisons que DKF DC.

ATHVC assure le meilleur rendement énergétique qui augmente avec la vitesse, puisque le temps de mise en activité des nœuds diminue en augmentant la vitesse de la cible.

B. Précision du suivi

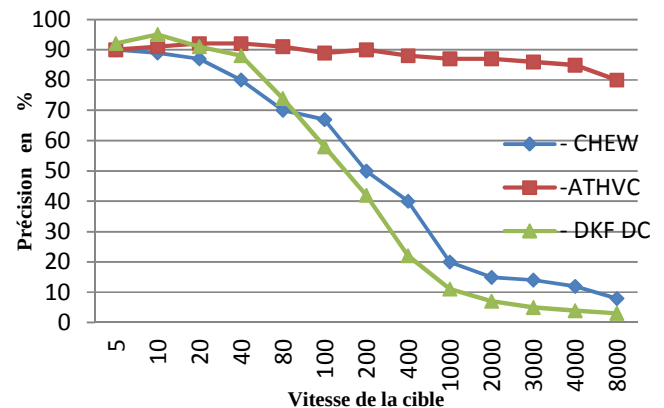


Fig.11.

Cette métrique est tributaire du nombre de coordonnées obtenues sur une trajectoire donnée. Ceci va nous permettre de mesurer la capacité des algorithmes d'assurer la fonction du suivi à grande vitesse de la cible.

La figure 11. illustre les résultats obtenus. A faible vitesse de la cible jusqu'à 70 m/s, DKF DC obtient les meilleures performances, l'algorithme atteint jusqu'à 95% de précision. Nous expliquons ces résultats par l'efficacité du mécanisme de prédiction. En effet, le couplage FKE et CuSum permet de capturer des trajectoires de cible réalistes. Dès que la vitesse dépasse 80m/s pour CHEW et 100 m/s pour DKF DC, la cible échappe tout simplement à la plupart des clusters formés, on remonte donc peu de données de la cible et la précision s'écroule jusqu'à 10% et 7% respectivement pour CHEW et DKF DC pour une vitesse de 8000 m/s. noter aussi l'impact de la stratégie de déploiement sur les performances et la précision du suivi, mais dans tous les cas même avec des stratégies de déploiements des capteurs totalement aléatoires, notre algorithme ATHVC réalise des bonnes performances (dans la limite de 80%) même avec des vitesses colossales de la cible.

V. CONCLUSION

Dans cet article, nous avons proposé un algorithme d'auto-organisation pour le suivi d'une cible, notre algorithme construit des clusters dynamiques sur la demande et inclus une phase de réveil sur la base des messages de sur-écoute des nœuds appartenant au cluster actif. Cette phase implémente pour la première fois une stratégie permettant de minimiser les chevauchements entre clusters formés au cours du déplacement de la cible. Nous avons ensuite proposé l'utilisation d'une métrique de sélection des clusters heads s'adaptant aux cibles évoluant avec une grande célérité. Les résultats des simulations ont démontré l'efficacité des modèles proposés et la prévalence de notre algorithme par rapport aux autres algorithmes, cités dans les travaux connexes, surtout dans le contexte des cibles à grande vitesse.



Comme future travail, nous envisageons de concevoir une variante de l'algorithme ATHVC pour s'adapter à un environnement multi-cible. Ce type de suivi est complexe et implique des étapes supplémentaires, entre autres l'identification afin de permettre de différencier les cibles et de les dénombrer

REFERENCES

- [1] NAYAK, Padmalaya et DEVULAPALLI, Anurag. A Fuzzy Logic-Based Clustering Algorithm for WSN to Extend the Network Lifetime. *Sensors Journal*, IEEE, 2016, vol. 16, no 1, p. 137-144.
- [2] ZHENG, Li-zhen, GAO, Lu, et YU, Tong-gang. An Energy-Balanced Clustering Algorithm for Wireless Sensor Networks Based on Distance and Distribution. In: *Proceedings of the 6th International Asia Conference on Industrial Engineering and Management Innovation*. Atlantis Press, 2016, p. 229-240.
- [3] VIMALARANI, C., SUBRAMANIAN, R., et SIVANANDAM, S. N. An Enhanced PSO-Based Clustering Energy Optimization Algorithm for Wireless Sensor Network. *The Scientific World Journal*, 2016, vol. 2016.
- [4] SEN, Sunandini, KARMAKAR, Dipanjali, et SETUA, S. K. An power efficient algorithm for distributed ad-hoc cluster based Wireless Sensor Networks. In: *Computer, Communication, Control and Information Technology (C3IT)*, 2015 Third International Conference on. IEEE, 2015, p. 1-6.
- [5] KUMAR, Dinesh. Performance analysis of energy efficient clustering protocols for maximising lifetime of wireless sensor networks. *Wireless Sensor Systems*, IET, 2014, vol. 4, no 1, p. 9-16.
- [6] AKTER, Mahmuda, RAHMAN, Md Obaidur, ISLAM, Md Nazrul, et al. Incremental clustering-based object tracking in wireless sensor networks. In : *Networking Systems and Security (NSysS)*, 2015 International Conference on. IEEE, 2015, p. 1-6.
- [7] Jiang, B.; Ravindran, B.; Cho, H. Probability-based prediction and sleep scheduling for energy-efficient target tracking in sensor networks. *IEEE Trans. Mob. Comput.* 2013, 12, 735-747.
- [8] Alaybeyoglu, A.; Kantarci, A.; Erciyes, K. A dynamic lookahead tree based tracking algorithm for wireless sensor networks using particle filtering technique. *Comput. Electron. Eng.* 2014, 40, 374-383.
- [9] XIONG, Jing, LIU, Zhijing, TANG, Guoliang, et al. A moving target collaborative tracking algorithm based on dynamic fuzzy clustering. In : *Electrical, Control Engineering and Computer Science: Proceedings of the 2015 International Conference on Electrical, Control Engineering and Computer Science (ECECS 2015, Hong Kong, 30-31 May 2015)*. CRC Press, 2015, p. 73.
- [10] HARE, James, GUPTA, Shalabh, et WILSON, James. Decentralized smart sensor scheduling for multiple target tracking for border surveillance. In : *Robotics and Automation (ICRA)*, 2015 IEEE International Conference on. IEEE, 2015, p. 3265-3270.
- [11]
- [12] JULIER, Simon J. et UHLMANN, Jeffrey K. New extension of the Kalman filter to nonlinear systems. In : *AeroSense'97*. International Society for Optics and Photonics, 1997, p. 182-193. Letter Symbols for Quantities, ANSI Standard Y10.5-1968.
- [13] GUSTAFSSON, Fredrik et GUSTAFSSON, Fredrik. *Adaptive filtering and change detection*. New York : Wiley, 2000.
- [14] KONG, Joon-Ik, KIM, Jin-Woo, et EOM, Doo-Seop. Energy-aware distributed clustering algorithm for improving network performance in WSNs. *International Journal of Distributed Sensor Networks*, 2014, vol. 2014.
- [15] KEMENY, John G. et SNELL, James Laurie. *Finite markov chains*. Princeton, NJ : van Nostrand, 1960.
- [16] DEMIGHA, Oualid, SLIMANE, Hamza Ould, BOUZIANI, Abderahim, et al. Energy efficient target tracking in wireless sensor networks with limited sensing range. *Proc. ICSNC*, 2011.
- [17] AKTER, Mahmuda, RAHMAN, Md Obaidur, ISLAM, Md Nazrul, et al. Incremental clustering-based object tracking in wireless sensor

networks. In: *Networking Systems and Security (NSysS)*, 2015 International Conference on. IEEE, 2015, p. 1-6.



M. Mohamed TOUMI¹ est un ingénieur d'état de l'école Mohammedia (EMI) RABAT MAROC. Actuellement, il est doctorant au sein du laboratoire - ESTC / CED ENSEM, Université Hassan II. Ses principaux intérêts de recherche sont dans le domaine des réseaux de capteurs sans fil.



M. Abderrahim MAIZATE² a reçu son diplôme d'ingénieur en informatique de l'Ecole Hassania des Travaux publics en 2004 et le degré de DESA de ENSIAS en 2007. Il est actuellement professeur chercheur à l'Université Hassan II - Casablanca, Maroc. Ses intérêts de recherche concernent la Communication sans fil, la Communication mobile, les réseaux de capteurs sans fils, la qualité de service (QoS) et le Cloud Computing.



M. Mohammed Ouzif³ est professeur à l'Université Hassan II de Casablanca. Il a obtenu un doctorat dans le domaine de la spécification et la vérification des systèmes de collaboration à l'Université Mohammed V - Rabat. Actuellement, ses intérêts de recherche concernent les systèmes distribués et en particulier les problèmes liés aux réseaux de capteurs sans fils dans le contexte des villes intelligentes. SALAH Med Saïd, ingénieur d'état en génie des systèmes de télécommunications et réseaux de l'ENSA Tanger, Promotion 2011, actuellement doctorant au Laboratoire RITM – ESTC / CED – ENSEM, Université Hassan II Casablanca. Domaine de recherche : la Sécurité dans les Réseaux de Capteurs Sans Fil 17/03/2016